APERTURA

Herramientas de transferencia

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Separar estimando y estimador; calcular sesgo/ECM; justificar un intervalo y un test.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Modelo

La familia P_θ especifica distribuciones posibles.

Condición o contexto: Declarar soporte y parámetro de interés.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Declarar soporte y parámetro de interés. Después contrastar con el límite: No aplicar teoremas sin revisar condiciones.

EJEMPLO 1

Ejemplo Beta-Binomial

Prior Beta(1,1); datos: x=3 éxitos en n=4 ensayos Bernoulli.

Posterior Beta(1+3,1+4−3)=Beta(4,2).

Notas docentes

Conjugación requiere verosimilitud binomial y prior declarado.

EJERCICIO 1

Modelo · comprobar

¿Qué cambia si el soporte depende de θ?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Algunas regularidades y derivaciones estándar fallan. Límite: No aplicar teoremas sin revisar condiciones.

SOLUCIÓN 1

Modelo · respuesta

Algunas regularidades y derivaciones estándar fallan.

Límite: No aplicar teoremas sin revisar condiciones.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Suficiencia

T(X) es suficiente si conserva información sobre θ en el modelo.

Condición o contexto: La suficiencia es relativa a una familia.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: La suficiencia es relativa a una familia. Después contrastar con el límite: Compresión de memoria no implica suficiencia estadística.

EJEMPLO 2

Resumen posterior

Media posterior $4/(4+2)=2/3$.

No es la proporción muestral 3/4.

Notas docentes

La media posterior depende del prior y no es un IC frecuentista.

EJERCICIO 2

Suficiencia · comprobar

¿Basta que T sea corto?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; debe satisfacer el criterio de suficiencia. Límite: Compresión de memoria no implica suficiencia estadística.

SOLUCIÓN 2

Suficiencia · respuesta

No; debe satisfacer el criterio de suficiencia.

Límite: Compresión de memoria no implica suficiencia estadística.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Estimación

Sesgo, varianza y ECM describen propiedades distintas.

Condición o contexto: ECM=Var+sesgo² bajo pérdida cuadrática.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: ECM=Var+sesgo² bajo pérdida cuadrática. Después contrastar con el límite: Menor ECM no implica cobertura correcta.

EJEMPLO 3

Pregunta inferencial

Una estimación puntual no resuelve una decisión ni garantiza cobertura.

Para decidir se necesita pérdida; para IC, un procedimiento con cobertura.

Notas docentes

Pedir que separen estimando, estimador e intervalo.

EJERCICIO 3

Estimación · comprobar

Si sesgo=2 y varianza=1, ¿ECM?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Cinco. Límite: Menor ECM no implica cobertura correcta.

SOLUCIÓN 3

Estimación · respuesta

Cinco.

Límite: Menor ECM no implica cobertura correcta.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Contrastes

Un test controla error de tipo I bajo una hipótesis nula.

Condición o contexto: Distinguir nivel, poder y tamaño de muestra.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Distinguir nivel, poder y tamaño de muestra. Después contrastar con el límite: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

ALCANCE 4

Contrastes · condición crítica

Distinguir nivel, poder y tamaño de muestra.

Si falla: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué significa α=0,05? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Contrastes · comprobar

¿Qué significa α=0,05?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Cota de rechazo bajo la nula, según el diseño. Límite: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

SOLUCIÓN 4

Contrastes · respuesta

Cota de rechazo bajo la nula, según el diseño.

Límite: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Intervalos

La cobertura es una propiedad del procedimiento repetido.

Condición o contexto: Separar cobertura nominal de intervalo observado.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar cobertura nominal de intervalo observado. Después contrastar con el límite: Depende del muestreo y supuestos.

ALCANCE 5

Intervalos · condición crítica

Separar cobertura nominal de intervalo observado.

Si falla: Depende del muestreo y supuestos.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿IC 95% da probabilidad 0,95 a θ fijo? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Intervalos · comprobar

¿IC 95% da probabilidad 0,95 a θ fijo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No en la interpretación frecuentista estándar. Límite: Depende del muestreo y supuestos.

SOLUCIÓN 5

Intervalos · respuesta

No en la interpretación frecuentista estándar.

Límite: Depende del muestreo y supuestos.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Asintótica

CLT y delta dan aproximaciones bajo regularidad.

Condición o contexto: Verificar unidad muestral e independencia o dependencia admisible.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Verificar unidad muestral e independencia o dependencia admisible. Después contrastar con el límite: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

ALCANCE 6

Asintótica · condición crítica

Verificar unidad muestral e independencia o dependencia admisible.

Si falla: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Basta n grande para aplicar cualquier CLT? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Asintótica · comprobar

¿Basta n grande para aplicar cualquier CLT?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; la dependencia y colas importan. Límite: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

SOLUCIÓN 6

Asintótica · respuesta

No; la dependencia y colas importan.

Límite: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

Bootstrap

Remuestrear debe reflejar la estructura de datos.

Condición o contexto: En series, considerar bloques y dependencia.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: En series, considerar bloques y dependencia. Después contrastar con el límite: Elegir bloques requiere diagnóstico.

ALCANCE 7

Bootstrap · condición crítica

En series, considerar bloques y dependencia.

Si falla: Elegir bloques requiere diagnóstico.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué falla bootstrap iid en una cadena? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

Bootstrap · comprobar

¿Por qué falla bootstrap iid en una cadena?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Rompe la dependencia temporal. Límite: Elegir bloques requiere diagnóstico.

SOLUCIÓN 7

Bootstrap · respuesta

Rompe la dependencia temporal.

Límite: Elegir bloques requiere diagnóstico.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Doble robustez

Una corrección DR combina modelo de resultado y pesos.

Condición o contexto: Especificar identificación, overlap y modelos auxiliares.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Especificar identificación, overlap y modelos auxiliares. Después contrastar con el límite: La garantía exacta depende del estimador concreto.

ALCANCE 8

Doble robustez · condición crítica

Especificar identificación, overlap y modelos auxiliares.

Si falla: La garantía exacta depende del estimador concreto.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿DR elimina el problema de soporte cero? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Doble robustez · comprobar

¿DR elimina el problema de soporte cero?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; sin overlap no identifica el objetivo. Límite: La garantía exacta depende del estimador concreto.

SOLUCIÓN 8

Doble robustez · respuesta

No; sin overlap no identifica el objetivo.

Límite: La garantía exacta depende del estimador concreto.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Para datos Bernoulli, comparar media muestral, posterior Beta y un IC frecuentista.

Producto: Entregar definición de cada objetivo, cálculo y condiciones; no equiparar intervalos.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de trabajo, 15 de puesta en común. Revisar el producto con la fuente primaria.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Cuál de los tres procedimientos responde una pregunta de decisión?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Suficiencia es relativa al modelo; precisión y cobertura son distintas; DR necesita identificación.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap04_herramientas.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.